第5回　演習問題の解答

演習1：指数分布のモーメントと記憶なし性質

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$、$\lambda > 0$ とする。部分積分により $I_r := \int_0^\infty x^r \lambda e^{-\lambda x}\,dx$ は $I_0 = 1$、$I_r = (r/\lambda) I_{r-1}$（$r = 1, 2$）を満たす。よって

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{\lambda^2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$s, t \geq 0$ に対し $P(X > t) = e^{-\lambda t} > 0$ なので、$P(X > s + t \mid X > t) = e^{-\lambda(s+t)} / e^{-\lambda t} = P(X > s)$ となる。

演習2：連続な分布関数と一点の確率

分布関数 F_X が連続なら、測度の下からの連続性により

$$P(X = x) = F_X(x) - P(X < x) = F_X(x) - \lim_{m \to \infty} F_X(x - 1/m) = 0.$$

密度の存在までは従わない。例えば、カントール分布は各一点の確率が 0 だが、ルベーグ測度 0 のカントール集合に確率 1 を与える。密度があればルベーグ零集合の確率は 0 となるので、この分布は密度をもたない。

演習3：ガンマ密度の正規化とモーメント

$\alpha, \beta > 0$ とし、$x > 0$ で $f(x) = \beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x} / \Gamma(\alpha)$、$x \leq 0$ で $f(x) = 0$ とする。$u = \beta x$ によって、$r = 0, 1, 2$ に対し

$$\int_0^\infty x^r f(x)\,dx = \frac{\beta^{-r}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty u^{\alpha+r-1} e^{-u}\,du = \frac{\Gamma(\alpha + r)}{\beta^r \Gamma(\alpha)}.$$

$r = 0$ で正規化が分かる。$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ より

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

演習4：連続な記憶なし生存関数

正で連続な $G(t) = P(T > t)$ が $G(s + t) = G(s) G(t)$、$G(0) = 1$、$G(t) \to 0$ を満たすとする。$h(t) = -\log G(t)$ は連続で加法的である。$c = h(1)$ とすれば、整数 $m \geq 0, n \geq 1$ について $h(m/n) = mc/n$。非負有理数で近似し連続性を使うと、すべての $t \geq 0$ で $h(t) = ct$ となる。$G \leq 1$ より $c \geq 0$、$G(t) \to 0$ より $c = 0$ は除かれ、$G(t) = e^{-ct}$（$c > 0$）を得る。

第6回　二項分布の正規近似

公平なコイントスを -1 と 1 で表すと、和 S_n の平均は 0、標準偏差は $\sqrt{n}$ となる。$S_n/\sqrt{n}$ の確率質量の和は、正規密度の積分へ近づく。

公平なコイントスと標準化

$X_1, X_2, \dots$ は独立で $P(X_j = -1) = P(X_j = 1) = 1/2$ とする。表を 1、裏を -1 と記録すると

$$\mathbb{E}[X_j] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, \qquad \mathrm{Var}(X_j) = \mathbb{E}[X_j^2] = 1.$$

和 $S_n := \sum_{j=1}^{n} X_j$ は「表の回数から裏の回数を引いた値」であり、独立性から

$$\mathbb{E}[S_n] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_n) = n.$$

$S_n = k$ となるには表が $(n+k)/2$ 回、裏が $(n-k)/2$ 回出ればよい。したがって、取り得る値の集合と一点の確率は

$$\mathcal{K}_n := \{-n, -n+2, \dots, n\}, \qquad P(S_n = k) = \binom{n}{(n+k)/2} 2^{-n} \quad (k \in \mathcal{K}_n).$$

$k \notin \mathcal{K}_n$ なら $P(S_n = k) = 0$ である。なお、表の回数 $(S_n + n)/2$ は二項分布 $\mathrm{Bin}(n, 1/2)$ に従う。標準化した変数と格子幅は

$$Z_n := \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \qquad x_{n,k} := \frac{k}{\sqrt{n}}, \qquad \Delta x = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

Z_n の平均は 0、分散は 1 となる。隣り合う S_n の値の差が 2 なので、Z_n の格子幅は $2/\sqrt{n}$ となる。

標準正規密度と分布関数

標準正規密度とその分布関数を

$$\phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad \Phi(t) := \int_{-\infty}^{t} \phi(x)\, dx$$

とおく。$\phi(x) \ge 0$、$\int_{\mathbb{R}} \phi(x)\, dx = 1$ であり、この密度をもつ分布を標準正規分布 $N(0,1)$ という。

一般の一点確率にスターリングの公式を使う

$k \in \mathcal{K}_n$ に対し $a := (n+k)/2$、$b := (n-k)/2$ とおくと、$a + b = n$、$P(S_n = k) = n!\, 2^{-n}/(a!b!)$ である。スターリングの公式

$$m! = \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^m \left(1 + O(m^{-1})\right) \qquad (m \to \infty)$$

を三つの階乗に代入しよう。$O(m^{-1})$ は、絶対値が定数倍の m^{-1} 以下となる誤差を表す。a, b がともに ∞ に向かう範囲では

$$\begin{aligned} P(S_n = k) &= \frac{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n}{\sqrt{2\pi a}(a/e)^a \sqrt{2\pi b}(b/e)^b}\, 2^{-n}\left(1 + O(a^{-1} + b^{-1})\right) \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi ab}}\, \frac{n^n}{2^n a^a b^b}\left(1 + O(a^{-1} + b^{-1})\right). \end{aligned}$$

ここでは $a + b = n$ により、$e^{-n}/(e^{-a}e^{-b}) = 1$ と打ち消し合う。中心の一点に限らず、表と裏がともに十分多く出る k に使える近似である。

中心付近の局所近似

固定した $R>0$ に対し、$k\in\mathcal{K}_n$、$|x_{n,k}|\le R$ の範囲を考え、

$$x:=x_{n,k},\qquad u:=\frac{k}{n}=\frac{x}{\sqrt{n}},\qquad a=\frac{n}{2}(1+u),\quad b=\frac{n}{2}(1-u)$$

とおく。$|u|\le R/\sqrt{n}\to 0$ なので、十分大きな n では $a,b\ge n/4$ となり、前ページの相対誤差は一様に $O(n^{-1})$ となる。

係数と指数を整理する。 平方根の係数は $ab=n^2(1-u^2)/4$ により $\sqrt{2/(\pi n)}(1-u^2)^{-1/2}$ となる。一方、累乗部分は対数をとると整理しやすい。

$$\log\frac{n^n}{2^n a^a b^b}=-a\log(1+u)-b\log(1-u)=-nH(u),$$
$$H(u):=\frac{(1+u)\log(1+u)+(1-u)\log(1-u)}{2}.$$

したがって、確率は次の形に書ける。

$$P(S_n=k)=\sqrt{\frac{2}{\pi n}}\,\frac{e^{-nH(u)}}{\sqrt{1-u^2}}\bigl(1+O(n^{-1})\bigr).$$

対数を展開して、正規密度の指数を取り出す。 $u=0$ のまわりで $\log(1\pm u)$ を展開して掛け合わせると、

$$(1+u)\log(1+u)=u+\frac{u^2}{2}-\frac{u^3}{6}+O(u^4),$$
$$(1-u)\log(1-u)=-u+\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{6}+O(u^4).$$

二つを足すと一次と三次の項が消え、$H(u)=u^2/2+O(u^4)$ を得る。$u=x/\sqrt{n}$、$|x|\le R$ だから

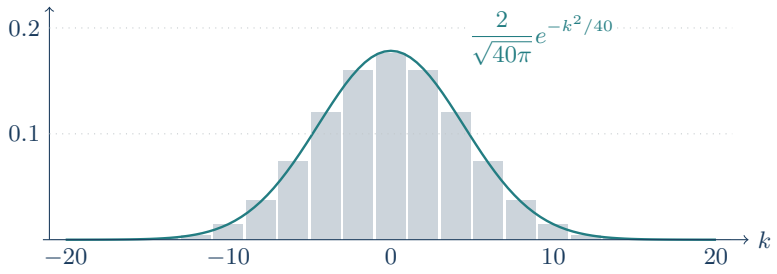
$$nH(u)=\frac{x^2}{2}+O\!\left(\frac{x^4}{n}\right)=\frac{x^2}{2}+O(n^{-1}),\qquad (1-u^2)^{-1/2}=1+O(n^{-1}).$$

これらを代入すれば、局所近似

$$P(S_n=k)=\frac{2}{\sqrt{2\pi n}}e^{-k^2/(2n)}\bigl(1+O(n^{-1})\bigr)$$
$$=\phi(x_{n,k})\,\Delta x\,\bigl(1+O(n^{-1})\bigr).$$

が得られる。ここで $\Delta x=2/\sqrt{n}$ である。このページの $O(n^{-1})$ の定数は R に依存してよいが、k には依存しない。つまり、固定した範囲 $|x_{n,k}|\le R$ のすべての格子点で、相対誤差が一様に 0 に近づく。

確率質量と正規近似の比較（$n=20$）



棒の高さは偶数 k における $P(S_{20}=k)$。曲線は $N(0,20)$ の密度に、S_{20} の格子幅 2 を掛けたもの。密度そのものではなく「密度 $\times$ 格子幅」と一点の確率を比べている。

確率質量を足すと積分になる

固定した有限区間 $[a,b]$（$a<b$）を考える。 $R>\max\{|a|,|b|\}$ を選べば、区間内の各格子点に局所近似が使える。以下の和と最大値は、$k\in\mathcal{K}_n$ の範囲でとる。その相対誤差を $r_{n,k}$ と書くと

$$P(a\le Z_n\le b)=\sum_{a\le x_{n,k}\le b}\phi(x_{n,k})\,\Delta x\,(1+r_{n,k}),$$
$$\varepsilon_n:=\max_{a\le x_{n,k}\le b}|r_{n,k}|\longrightarrow 0.$$

近似誤差の和の絶対値は

$$\left|\sum_{a\le x_{n,k}\le b}\phi(x_{n,k})\,\Delta x\,r_{n,k}\right|\le\varepsilon_n\sum_{a\le x_{n,k}\le b}\phi(x_{n,k})\,\Delta x$$

で抑えられる。右辺の和は格子幅 $\Delta x\to 0$ の Riemann 和なので、 $\int_a^b\phi(x)\,dx$ に収束し、特に有界である。したがって誤差の和も 0 に近づき、

$$P(a\le Z_n\le b)\longrightarrow\int_a^b\phi(x)\,dx$$

が従う。一点の確率が「密度 $\times$ 格子幅」に近づくため、それらを足すと曲線の下の面積に近づくのである。

有限区間から分布関数の収束へ

分布関数 $P(Z_n\le t)$ では区間の左端が $-\infty$ となるので、まず遠い尾の確率を抑える。$\mathbb{E}[Z_n^2]=1$ と Markov の不等式から

$$P(|Z_n|>R)=P(Z_n^2>R^2)\le\frac{\mathbb{E}[Z_n^2]}{R^2}=\frac{1}{R^2}.$$

$t\in\mathbb{R}$ を固定し、$R>|t|$ とすると

$$|P(Z_n\le t)-\Phi(t)|\le\left|P(-R\le Z_n\le t)-\int_{-R}^{t}\phi(x)\,dx\right|$$
$$+\frac{1}{R^2}+\int_{-\infty}^{-R}\phi(x)\,dx.$$

固定した R について $n\to\infty$ とすると、有限区間での収束により第一項が消える。次に $R\to\infty$ とすれば残りの二項も 0 となり、

$$P(Z_n\le t)\longrightarrow\Phi(t)\qquad(t\in\mathbb{R})$$

を得る。これが公平なコイントスに対する de Moivre–Laplace の定理である。

一般の成功確率の場合

偏りのあるコインも扱える。固定した $0<p<1$ に対し、独立な変数 $Y_j\in\{-1,1\}$ が $P(Y_j=1)=p$、$P(Y_j=-1)=1-p$ を満たすとする。 $T_n:=\sum_{j=1}^{n}Y_j$ の平均は $n(2p-1)$、分散は $4np(1-p)$ であり、

$$\frac{T_n-n(2p-1)}{2\sqrt{np(1-p)}}\ \Rightarrow\ N(0,1).$$

$\Rightarrow$ は分布収束を表す。一般の独立同分布列への拡張は第10回に扱う。小さい n や極端な尾では、正規近似の誤差に注意する。

演習問題

1. 独立な X_j が $P(X_j=-1)=P(X_j=1)=1/2$ を満たすとする。 $S_n=\sum_{j=1}^{n}X_j$ の期待値と分散を求めよ。標準化で平均 0、分散 1 になることを確かめよ。
2. 公平なコイントス100回の和 S_{100} について、$P(-10\le S_{100}\le 10)$ を $P(-1\le Z_{100}\le 1)$ と書き換えて正規近似せよ。厳密な二項和と比べよ。
3. Z_n の局所近似を用いて、有限な $a<b$ に対する区間確率の収束を示せ。各項の近似誤差を足し合わせるため、一様性をどこで使うか説明せよ。
4. $P(|Z_n|>R)\le R^{-2}$ を証明し、有限区間での収束から分布関数の収束へ進む際の誤差を評価せよ。

レポート問題

1. $n=100$ の公平なコイントスを $10\,000$ 回反復するシミュレーションを行え。表を 1、裏を -1 として和 S_n を求め、その確率質量のヒストグラムに、 $N(0,100)$ の密度を 2 倍した曲線を重ねよ。標準化して描く場合も、正規密度に格子幅を掛けて確率質量と比較せよ。
2. $n=20,50,200$ の結果を比較し、中心部と尾部の近似誤差を考察せよ。試行回数を増やしても残る理論上の近似誤差と、反復回数による標本の揺らぎを区別して述べよ。

考えるための手がかり

幅 h のビンの度数を全反復回数だけで割ると確率質量、さらに h で割ると密度の推定になる。 Z_n の格子幅は $2/\sqrt{n}$ なので、正規密度と確率質量を直接重ねると縦軸が合わない。数値実験を行う場合は、使用した乱数生成方法と反復回数も記録しよう。

解答メモ：中心化、標準化、格子幅、局所近似の一様性を確認する。

発展的内容

コインの足し算から、ランダムな軌跡へ

本文と同じコイントスを、表なら右へ一歩、裏なら左へ一歩進む運動として読んでみよう。同じコイントスの列が、確率分布だけでなく時間とともに動く道のモデルを与える。

位置の大きさは $\sqrt{n}$ 程度

$S_0 := 0$ とおくと、$S_m = \sum_{j=1}^{m} X_j$ が m 歩後の位置を表す。本文で求めた期待値、分散、正規近似から

$$\mathbb{E}[S_m] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_m) = m, \qquad \frac{S_n}{\sqrt{n}} = Z_n \Rightarrow N(0,1).$$

一歩ずつは同じ長さでも、右と左が打ち消し合うため、典型的な位置の幅は $\sqrt{n}$ となる。一方向へ進み続ける場合の距離 n とは異なる尺度である。

時間と空間を同時に縮める

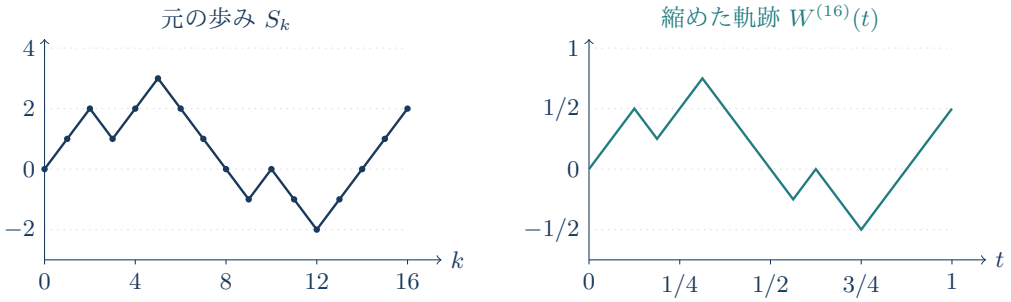
時間間隔を $1/n$、歩幅を $1/\sqrt{n}$ とし、格子時刻で

$$W^{(n)}(k/n) = \frac{S_k}{\sqrt{n}}$$

と定め、格子点の間を線形に補間する。各時刻 t での分散はほぼ t、増分の分散はほぼ経過時間となる。たとえば補間前の値について $s \le t$ なら

$$\mathrm{Cov}\left(\frac{S_{\lfloor ns \rfloor}}{\sqrt{n}}, \frac{S_{\lfloor nt \rfloor}}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\lfloor ns \rfloor}{n} \longrightarrow s = \min\{s,t\}.$$

過去までに共有した歩数が、二つの時刻の位置の相関を決めている。



同じ16回のコイントスの例。左の点 (k, S_k) を右の点 $(k/16, S_k/4)$ に移し、点の間を直線で結ぶ。横軸の1歩は $1/16$、縦軸の1歩は $1/4$ になる。

極限としての Brown 運動

Brown 運動 $(B_t)_{t \ge 0}$ は $B_0 = 0$、連続な軌跡、独立な増分をもち、$B_t - B_s \sim N(0, t-s)$ $(0 \le s < t)$ を満たす過程である。一時刻の中心極限定理を、連続な軌跡全体の収束へ強めると、補間した $W^{(n)}$ は $C([0,1])$ 上で Brown 運動へ弱収束する。この主張は Donsker の不変原理の、公平な符号列に対する場合である。

一時刻の定理と軌跡の定理の違い

各固定時刻の分布が近づくだけでは、軌跡全体が近づくとは限らない。複数時刻の同時分布に加え、短い時間で大きく振動しすぎないことも制御する必要がある。本講義の中心極限定理はその入口である。分布の収束を学ぶときには、何がランダムな対象なのかが、数から関数へ広がる点も意識してみよう。